

**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN**  
CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N°

J0291125

**DATOS DEL EQUIPO**

|                                                       |            |                               |          |
|-------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|----------|
| <b>EQUIPO:</b><br>Device                              | VENTILADOR | <b>MARCA:</b><br>Brand        | HAMILTON |
| <b>MODELO:</b><br>Model                               | C-1        | <b>SERIE:</b><br>Serial       | 25201    |
| <b>Inventario Institución:</b><br>Institute Inventory | 572662     | <b>UBICACIÓN:</b><br>Location | ALMACÉN  |

**PATRONES UTILIZADOS**

| Equipo                       | Marca            | Modelo     | Serie  | Fecha de calibración |
|------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------|
| ANALIZADOR DE FLUJO DE GASES | FLUKE BIOMEDICAL | VT PLUS HF | 147947 | 2025-01-07           |

**CONDICIONES DE LA MEDICIÓN**

|                                                      |                    |                                                  |            |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------|
| <b>Fecha Recepción:</b><br>Date of Receipt           | 2025-11-07         | <b>Fecha Calibración:</b><br>Date of Calibration | 2025-11-07 |
| <b>TEMPERATURA Inicial:</b><br>Temperature           | 24,8 °C            | <b>Final:</b><br>End                             | 24,8 °C    |
| <b>HUMEDAD Rel. Inicial:</b><br>Humidity             | 59 %               | <b>Final:</b><br>End                             | 59 %       |
| <b>Lugar de Calibración:</b><br>Place of Calibration | HOSPITAL SAN JORGE |                                                  |            |

**DATOS DE LA INSTITUCIÓN**

|                                    |                                  |                          |                                     |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>INSTITUCIÓN:</b><br>Institution | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE |                          |                                     |
| <b>TELÉFONO:</b><br>Telephone      | (606)3119058                     | <b>CIUDAD:</b><br>City   | PEREIRA                             |
| <b>DIRECCIÓN:</b><br>Address       | CRA 4 # 24-88                    | <b>Correo:</b><br>E-mail | Coordinacion.biomedicos@husj.gov.co |

COD: LM-FO002 - VERSION 01

Elaboró

  
**JORGE CARDONA IDARRAGA**

Metrologist

Revisó

  
**MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS**  
Coordinador del Laboratorio  
Laboratory Coordinator

## NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris  
This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.  
The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.  
The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.  
The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.

La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia  
Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern

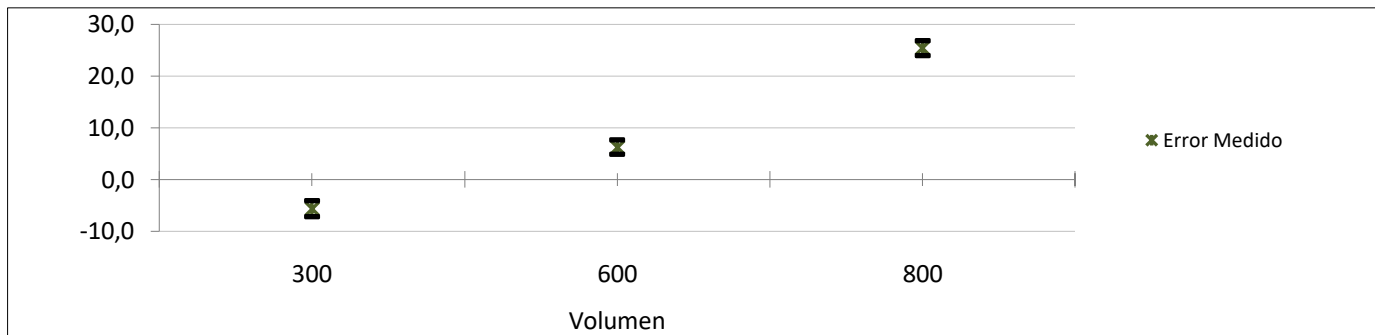
La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura  $k=2$   
The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor  $k = 2$

Los errores máximos permitidos son tomados de: Service Manual  
The maximum error allowed is taken from: Service Manual

## RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

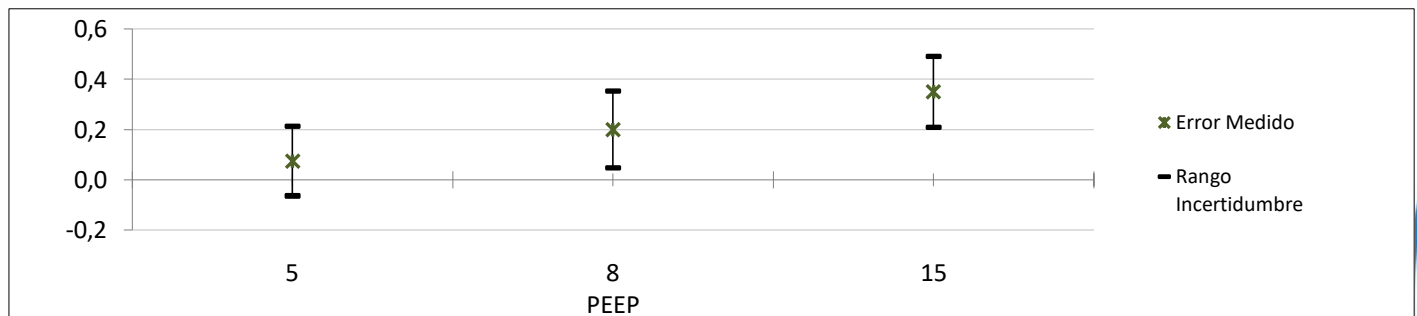
### VOLUMEN TIDAL

| Valor de Referencia<br>(Equipo Bajo Prueba) | Medición Promedio<br>(Equipo Patrón) | ERROR | Incertidumbre<br>Expandida |      | Unidad de la<br>Medición |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------|----------------------------|------|--------------------------|
| 300                                         | 294,35                               | -5,65 | $\pm$                      | 1,57 |                          |
| 600                                         | 606,23                               | 6,22  | $\pm$                      | 1,39 | mL                       |
| 800                                         | 825,40                               | 25,40 | $\pm$                      | 1,41 |                          |



### PEEP

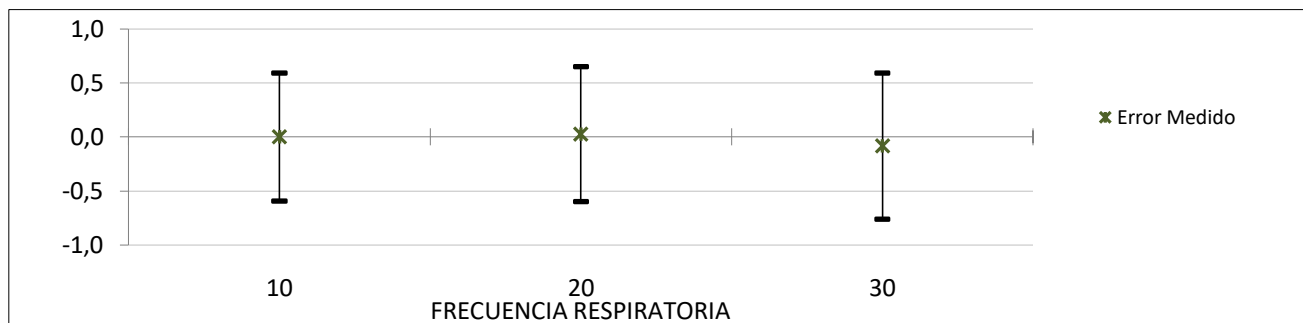
| Valor de Referencia<br>(Equipo Bajo Prueba) | Medición Promedio<br>(Equipo Patrón) | ERROR | Incertidumbre<br>Expandida |      | Unidad de la<br>Medición |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------|----------------------------|------|--------------------------|
| 5                                           | 5,08                                 | 0,07  | $\pm$                      | 0,14 |                          |
| 8                                           | 8,20                                 | 0,20  | $\pm$                      | 0,15 | cmH2O                    |
| 15                                          | 15,35                                | 0,35  | $\pm$                      | 0,14 |                          |



### FRECUENCIA RESPIRATORIA

| Valor de Referencia (Equipo Bajo Prueba) | Medición Promedio (Equipo Patrón) | ERROR | Incertidumbre Expandida |      |
|------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------------------------|------|
| 10                                       | 10,00                             | 0,00  | ±                       | 0,59 |
| 20                                       | 20,03                             | 0,03  | ±                       | 0,62 |
| 30                                       | 29,92                             | -0,08 | ±                       | 0,68 |

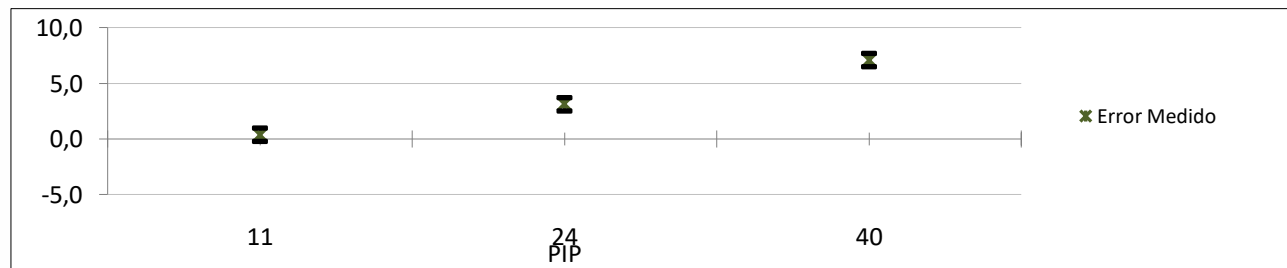
| Unidad de la Medición |
|-----------------------|
| Resp/min              |



### PIP

| Valor de Referencia (Equipo Bajo Prueba) | Medición Promedio (Equipo Patrón) | ERROR | Incertidumbre Expandida |      |
|------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------------------------|------|
| 11                                       | 11,38                             | 0,38  | ±                       | 0,59 |
| 24                                       | 27,14                             | 3,14  | ±                       | 0,60 |
| 40                                       | 47,08                             | 7,08  | ±                       | 0,60 |

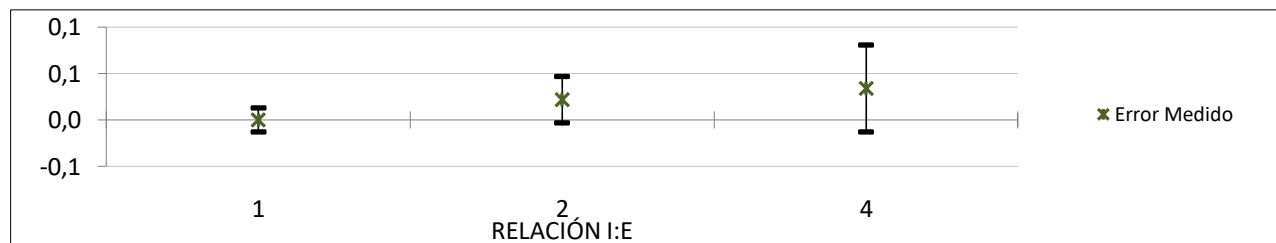
| Unidad de la Medición |
|-----------------------|
| cmH2O                 |



### RELACIÓN I:E

| Valor de Referencia (Equipo Bajo Prueba) | Medición Promedio (Equipo Patrón) | ERROR | Incertidumbre Expandida |      |
|------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------------------------|------|
| 1                                        | 1,000                             | 0,000 | ±                       | 0,01 |
| 2                                        | 2,022                             | 0,022 | ±                       | 0,03 |
| 4                                        | 4,034                             | 0,034 | ±                       | 0,05 |

| Unidad de la Medición |
|-----------------------|
| s                     |



### FI02

| Valor de Referencia (Equipo Bajo Prueba) | Medición Promedio (Equipo Patrón) | ERROR | Incertidumbre Expandida |      |
|------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------------------------|------|
| 21                                       | 20,63                             | -0,38 | ±                       | 0,37 |

| Unidad de la Medición |
|-----------------------|
| %                     |

FIN DEL CERTIFICADO